

Opracowanie Mikroekonomia

0% sztucznej inteligencji 100% naturalna głupota

Sebastian Kwaśniak

Kierunek „Zarządzanie 4 sem”

01.06.2026

Porzućcie nadzieję ci którzy tu wchodzą.

Opracowanie pytań: https://pgedupl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/s185820_student_pg_edu_pl/IQA4QqC4wQxnT50MIC3tJeJGAffmB_dcBQdctkf9qEIGhXQ?rttime=EG6G0jy_3kg

To jest opracowanie wszystkich wykładów, starając się zrozumieć o co chodzi.

Spis treści

1. Mikroekonomia jako dział ekonomii	3
2. Teoria wyboru konsumenta	5
3. Rynek	10

1. Mikroekonomia jako dział ekonomii

i Dobra wolne

Występujące w przyrodzie, w postaci nadającej się do zaspokojenia określonej potrzeby ludzkiej.

i Produkty

Dobra otrzymane na skutek **produkcji** czyli w drodze wydobywania, przetwarzania i przemieszczania zasobów przyrody.

1.1. Czynniki produkcji / Zasoby

Naturalne dostarczane przez przyrodę.

Siła robocza („praca”) zdolności fizyczne i umysłowe, jakie ludzie mogą zaangażować w tworzenie dóbr i usług.

Za korzystanie z pracy płaci się wynagrodzenie.

Kapitał środki, które wytwarzają ludzie w celu tworzenia innych dóbr i usług.

Technologia przetwarzanie w sposób celowy i ekonomiczny dóbr naturalnych w dobra użyteczne; wiedza o tym procesie.

Czynnik produkcji	Kluczowe zasoby
Naturalne	Ziemia, zasoby naturalne (odnawialne i nieodnawialne)
Praca	Wielkość i struktura populacji
Kapitał	Kapitał ludzki (jakość), kapitał rzeczowy (wielkość, jakość)
Technologia (wiedza)	Postęp technologiczny

1.2. Ekonomia

Ekonomia to nauka badająca jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli brakiem nieograniczonej dostępności dóbr.

Przedmiotem ekonomii jest problem wyboru, czyli **które z nieograniczonych potrzeb społecznych zostaną zaspokojone przez ograniczone zasoby**.

Mikroekonomia

Zajmuje się badaniem zachowania indywidualnych podmiotów gospodarczych. Bada rynki funkcjonujące w ramach gospodarki. Patrzy na gospodarkę przez pryzmat pojedynczego przedsiębiorstwa i konsumenta.

Makroekonomia

Ocenia ogólny stan gospodarki, objaśnia zachodzące zmiany w gospodarce, wpływające na położenie pojedynczych gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i na sytuację na poszczególnych rynkach. Bada funkcjonowanie i rozwój gospodarki narodowej jako całości.

Cele ekonomii:

- poznanie rzeczywistości gospodarczej
- poznanie praw ekonomicznych
- rozwiązywanie problemów gospodarczych

1.3. Źródła poznania rzeczywistości w ekonomii

1. Obserwacja rzeczywistości - konieczność przyjmowania założeń, które uproszczają analizowany problem, ale nie wpływają istotnie na treść odpowiedzi. Przykładowe założenia:
 - Zasada *ceteris paribus* - pozostałe czynniki bez zmian. Badamy tylko jeden czynnik.
 - Błąd logiczny *post hoc ergo propter hoc* - po tym, a więc wskutek tego. Np. jeśli kogut pieje przed wschodem, to błędem jest, że na wskutek pienia koguta wschodzi słońce.
 - Błąd złożenia (kompozycji) - całość nie zawsze jest sumą części. Np. siedzisz na stadionie i widzisz słabo, jak wstaniesz widzisz lepiej, to błędem jest, że jeśli wszyscy wstaną to będą dobrze widzieć.
2. Metody analityczne - analizy statystyczne, budowa modeli (np. krzywa możliwości produkcyjnych)
3. Eksperymenty - ekonomia nie jest nauką eksperymentalną, ponieważ ekonomista nie może zmieniać dowolnie

polityki pieniężnej po to by zebrać dane do teorii. Ekonomista ma za to analizę wydarzeń z przeszłości, które pozwalają zilustrować i ocenić współczesne teorie.

1.4. Prawa ekonomiczne

Prawa ekonomiczne:

- stale powtarzające się w danych warunkach relacje pomiędzy zjawiskami i procesami ekonomicznymi
- są efektem badań ekonomicznych
- służą alokacji zasobów, ale przede wszystkim osiągnięciu wzrostu i rozwoju gospodarczego, w oparciu o ład gospodarczy i wartości

Charakter praw ekonomicznych:

- obiektywność działania - istnieją realnie, są niezależne od świadomości i woli ludzi, występuje możliwość dostosowania się i ich wykorzystania
- statystyczność - są poznawane poprzez zjawiska masowe, nie tłumaczą każdego indywidualnego zjawiska. Zjawiska indywidualne **nie mogą** być podstawą do żadnych uogólnień.
- historyczność - istnieją tak długo jak określone warunki ekonomiczne i zmieniają się w raz ze zmianami gospodarki.

1.5. Rozwiązywanie problemów gospodarczych

Trzy podstawowe pytania:

Co - które dobra należy wytworzyć

Jak - w jaki sposób mają być one wytworzone

Dla kogo - czyli kto je otrzyma

1.6. Ujęcia problemów w ekonomii

Ekonomia Pozytywna

- Opisuje rzeczywistość gospodarczą za pomocą narzędzi i metod analizy
- Odpowiada na pytanie „Jak gospodarka funkcjonuje?”
- Unika ocen wartościujących
- Wyjaśnia prawidłowości dotyczące rzeczywistości społeczno-gospodarczej (przyczyny, uwarunkowania i następstwa)

Ekonomia Normatywna

- Formułuje sądy wartościujące - zalecenia oparte na subiektywnym wartościowaniu zjawisk
- Odpowiada na pytanie „Jak gospodarka powinna funkcjonować?”
- Jest to system poglądów wartościujących, budowany na gruncie rezultatów dostarczanych przez ekonomię pozytywną

Nie ma jednej teorii ekonomicznej opisującej rzeczywistość gospodarczą w sposób satysfakcjonujący wszystkich i nie budzący wątpliwości.

1.7. Racjonalność

Wybór racjonalny to najlepszy spośród konkurencyjnych wobec siebie rozwiązań. Postępowanie racjonalne polega na dążeniu do minimalizacji ryzyka nieosiągnięcia założonego celu.

Homo Oeconomicus

- jednostka która działa racjonalnie,
- dąży zawsze do maksymalizacji osiąganych zysków,
- dokonuje wyborów ze względu na wartość ekonomiczną rezultatów tych wyborów

W rzeczywistości człowiek nie zachowuje się racjonalnie!

Zasada racjonalności gospodarowania:

- zasada **największego efektu** przy danym nakładzie środków
- zasada **najmniejszego nakładu środków** w celu osiągnięcia danego efektu

Racjonalni ludzie biorą pod uwagę wielkości krańcowe.

1. Zmiany krańcowe - zmiany na granicy, niewielkie, stopniowe zmiany dotychczasowego planu działania.
2. Porównując koszty i korzyści krańcowe jesteśmy w stanie racjonalnie podjąć decyzję (tak długo jak nabywca płaci więcej niż wynosi koszt krańcowy, opłaca się sprzedać).

3. Racjonalny decydent zaczyna działać tylko wtedy, gdy korzyść krańcowa jest wyższa niż koszt krańcowy.

1.8. Koszt alternatywny

Koszt alternatywny - konieczność dokonywania wyboru wiąże się z kosztem utraconych możliwości. Jest to koszt najlepszej niewykorzystanej alternatywy, określony jest przez wszystko to, z czego należy zrezygnować aby tę rzecz uzyskać.

1.9. Prawo malejących przychodów / Prawo malejącej wydajności krańcowej

Dotyczy zmniejszania się przyrostu produktu w miarę dodawania kolejnych jednakowych jednostek nakładu zmiennego.

Przykład: Jak mamy 1 kucharza na kuchni, to jeśli dołożymy drugiego, to kuchnia będzie znacząco wydajniejsza. Z każdym następnym kucharzem wydajność ta maleje.

2. Teoria wyboru konsumenta

- Ludzie są zmuszeni dokonywać wyborów
- Kosztem jest to, z czego musisz zrezygnować, aby osiągnąć swój cel
- Ludzie reagują na bodźce

2.1. Ograniczenie budżetowe konsumenta / Możliwości nabywcze konsumenta

Wskazuje maksymalną ilość jednego dobra, którą możemy nabyć przy określonej nabywanej ilości drugiego dobra.

$$\begin{array}{ccccc} & \text{Cena X} & & \text{Cena Y} & \\ & \downarrow & & \downarrow & \\ m = & p_X * q_X & + & p_Y * q_Y & \\ \text{Budżet} & \uparrow & & \uparrow & \\ & \text{Ilość X} & & \text{Ilość Y} & \end{array}$$

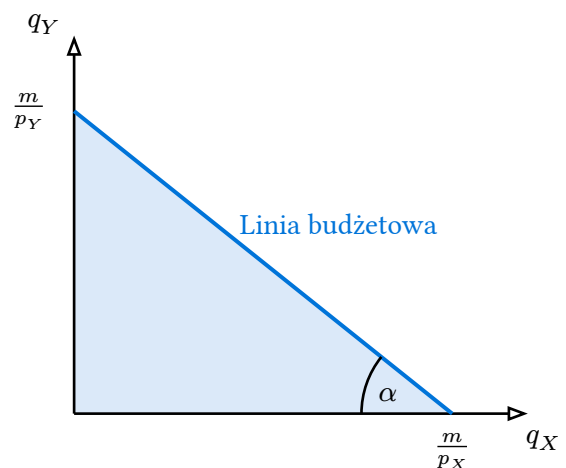
Linia ograniczenia budżetowego

- Wskazuje na substytucyjność dóbr
- Relacja wymienna między dobrami X i Y jest stała wzdłuż danej linii budżetowej

Jest zbiorem punktów przedstawiających wszystkie możliwe kombinacje nabywanych ilości dóbr X i Y przy wykorzystaniu całego dostępnego dochodu (m).

Nachylenie linii ograniczenia budżetowego:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{p_x}{p_y} = \tan \alpha$$



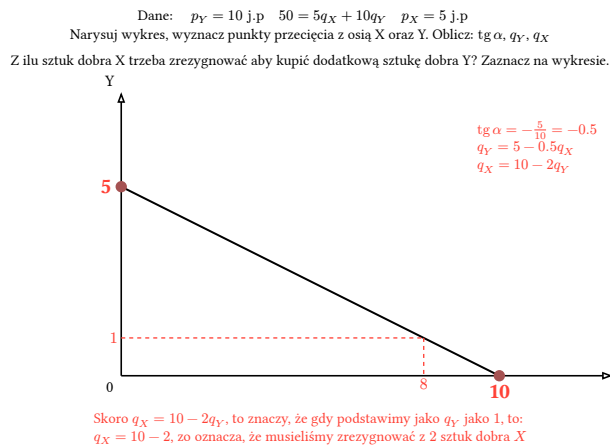
2.1.1. Interpretowanie równań

i Można skipnąć

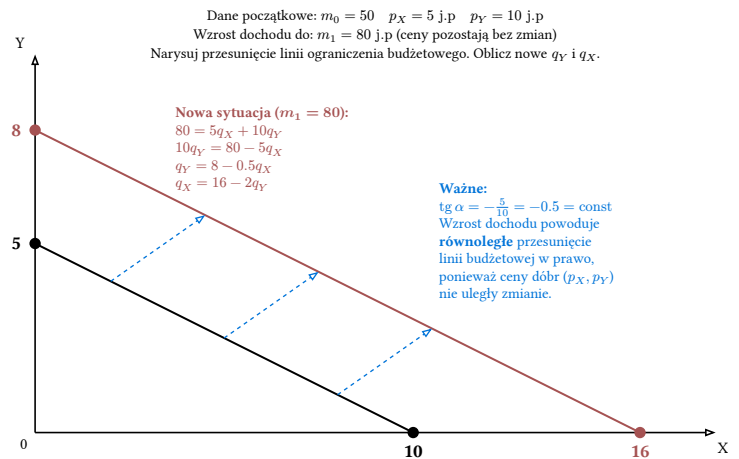
Jeśli rozumiesz to co jest powyżej i interpretację tego, możesz pominąć te interpretacje. Jeśli nie wiesz o co chodzi, **musisz** przerobić te przykłady.

„j.p” => Jednostki pieniędzy (?)

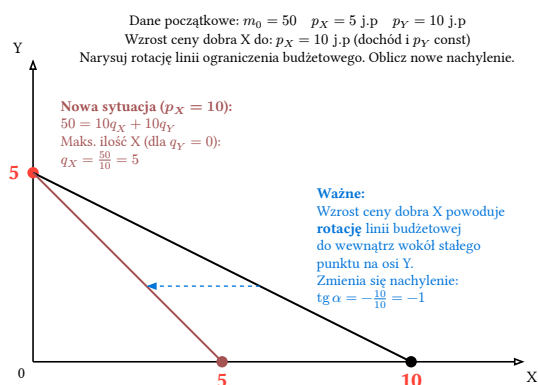
2.1.1.1. Przykład podstawienia



2.1.1.2. Przykład wzrostu dochodu



2.1.1.3. Przykład wzrostu ceny 1 dobra



2.2. Teoria użyteczności

Aby przewidzieć reakcję konsumentów na zmiany cen lub dochodów nie wystarczy znać ograniczeń budżetowych. Potrzebna jest także **teoria użyteczności**.

Użyteczność poziom zadowolenia lub szczęścia danej osoby w konsekwencji jej wyborów konsumpcyjnych.

Teoria kardynalna zakłada **wymierność** użyteczności, czyli że ludzką satysfakcją da się przeliczyć na konkretne, bezwzględne liczby. Zwane są jako **użyte** lub jednostki użyteczności.

Użyteczność całkowita (TU) satysfakcja z konsumpcji danej ilości określonego dobra.

Użyteczność krańcowa (MU) przyrost użyteczności całkowitej spowodowany wzrostem konsumpcji dobra o jednostkę.

$$MU(X) = \frac{\text{zmiana użyteczności całkowitej}}{\text{zmiana konsumowanej ilości } X}$$

Różnica poziomu całkowitego zadowolenia ΔTU

Różnica satysfakcji przy otrzymaniu jeszcze jednego dobra X

O ile sztuk zmieniło się dobro X ΔX

Wyjaśnienie powyższego wzoru: wyobraź sobie że dostajesz paczkę i daje ci to satysfakcję 10. Wtedy:

$$MU(X) = 10 \quad TU(X) = 10 \quad \Delta X = 1$$

Dostajesz drugiego paczkę. Drugi paczek daje ci tylko 8 satysfakcji. Zatem:

$$MU(X) = 8 \quad TU(X) = 18 \quad \Delta X = 1$$

W tabeli wyglądałoby to tak:

X	$MU(X)$	$TU(X)$
0	-	0
1	10	10
2	8	18

I prawo Gossena - prawo malejącej użyteczności krańcowej. Każda następna jednostka dobra daje coraz mniejsze przyrosty użyteczności (coraz mniejsze $MU(X)$). Max jest osiągnięty gdy $MU(X) = 0$. Może to wejść na wartości ujemne np. powodzenia w zjedzeniu 30tego pączka.

II prawo Gossena - konsument osiąga stan równowagi, gdy w pełni wydając swoje dochody uzyskuje jednakową użyteczność krańcową w przeliczeniu na jednostkę pieniężną z każdego zakupionego dobra. $\frac{MU(X)}{P(X)} = \frac{MU(Y)}{P(Y)}$ - we wzorze nie występuje ilość, ponieważ szukamy sytuacji, gdzie każda wydana złotówka na dobro X da taką samą satysfakcję jak każda złotówka wydana na dobro Y - czyli ilość jest „schowana” za MU .

2.2.1. Przykład dla dwóch dóbr

⚠ Uwaga!

Ten przykład jest niedokończony. Pomijam póki co, bo dla mnie jest prosty i nie mam czasu go rozpisywać.

Wypełnij tam gdzie czerwony minus.

X	TU(X)	MU(X)	MU(X)/P(X)	Y	TU(Y)	MU(Y)	MU(Y)/P(Y)
1	24	-	-	1	-	12	-
2	-	20	-	2	-	-	-
3	60	-	-	3	30	-	-
4	74	-	-	4	36	6	-
5	-	10	-	5	40	-	-
6	92	-	-	6	42	2	-

2.3. Teoria krzywych obojętności

Spośród różnych koszyków dóbr osiągalnych przy danym dochodzie, konsument wybiera ten, który przynosi mu **największą satysfakcję**.

Zasada kompleksowości preferencji porównywalność kombinacji dóbr i zdolność konsumenta do określenia preferencji przy wyborze jednej z kombinacji.

Zasada przechodności (zgodności) preferencji porównywania i wybór dokonywane są zgodnie z logiką

Zasada racjonalności konsument stara się maksymalizować swoją użyteczność (wybór o największym zadowoleniu)

Zachowanie racjonalne - wewnętrznie spójne, logiczne postępowanie zmierzające do maksymalizacji satysfakcji jednostki osiąganey z konsumpcji (użyteczności).

Jednostka dokonuje wyboru w celu maksymalizacji **własnej** satysfakcji:

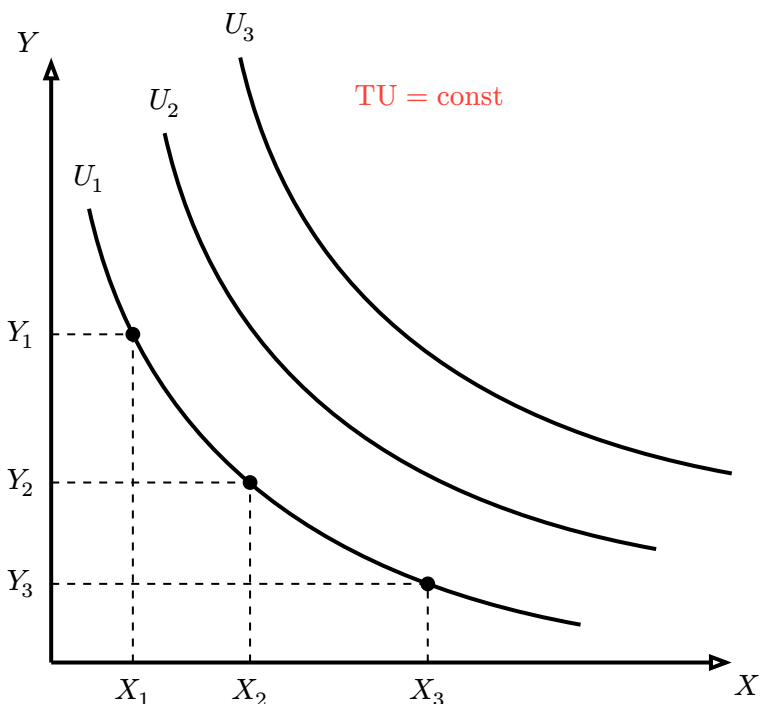
- wybór struktury konsumpcji bieżącej, czyli konkretny zestaw rzeczy których jednostka pragnie,
- wybór ilości czasu pracy i czasu wolnego,
- optymalizacja konsumpcji w czasie, czyli podejmowania decyzji o wielkości oszczędności.

Utrudnienia w racjonalnym podejmowaniu decyzji:

- ograniczenia suwerenności konsumenta
- ograniczenie przejrzystości rynku
- zachowania nierynkowe
- zmiany poziomu życia konsumentów i nowe rodzaje konsumpcji: luksusowa, prestiżowa i snobistyczna

Krzywa obojętności pokazuje kombinacje dóbr (X i Y), które dają konsumentowi **taką samą użyteczność całkowitą** ($TU = \text{const}$).

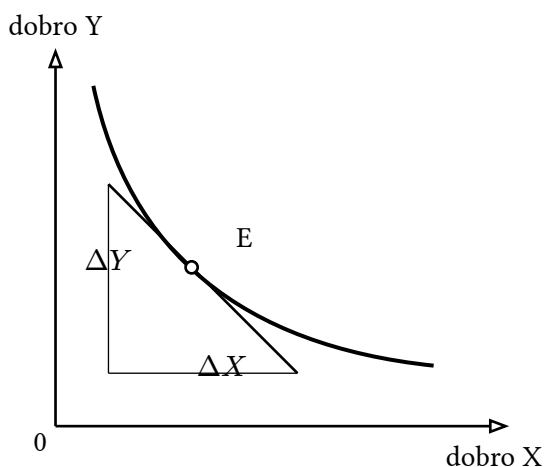
- **Identyczna satysfakcja:** Punkty (X_1, Y_1) , (X_2, Y_2) i (X_3, Y_3) leżą na U_1 . Wybór między nimi jest obojętny.
- **Ujemne nachylenie:** Chcąc zyskać więcej dobra X , trzeba poświęcić część dobra Y .
- **Spłaszczanie w prawo:** Im mniej mamy dobra Y , tym trudniej nam z niego zrezygnować dla kolejnej sztuki X (Krańcowa Stopa Substytucji).
- **Wyższe krzywe to lepiej:** U_3 daje większe zadowolenia niż U_2 i U_1 . Im dalej od środka, tym wyższa użyteczność.
- **Zakaz przecinania:** Krzywe nigdy się nie przecinają (jeden koszyk nie może dawać dwóch różnych poziomów satysfakcji).



Krańcowa stopa substytucji (MRS)

i Nie rozumiem

Ja tego nie rozumiem, ktoś wytłumaczy?



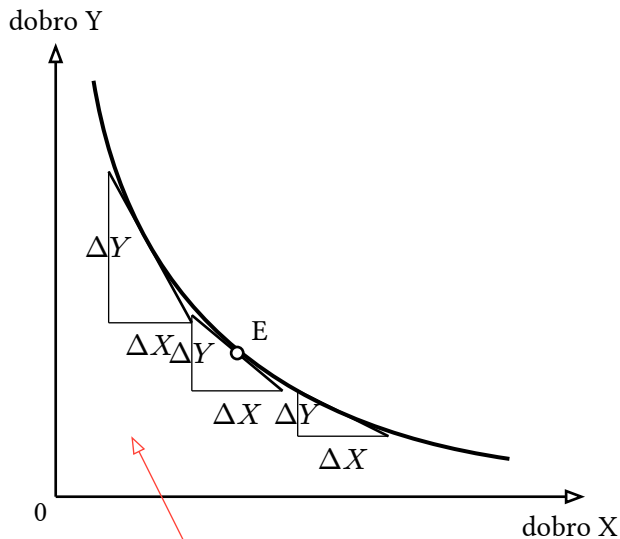
$TU = \text{const.}$

$$-\Delta Y * MU_Y = \Delta X * MU_X$$

$$MRS = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = -\frac{MU_X}{MU_Y}$$

- Ilość jednego dobra zastępowanego jednostką drugiego dobra, gdy zmieniają się ich proporcje ilościowe, ale poziom satysfakcji całkowitej nie zmienia się. Konsument pozostaje na tej samej krzywej obojętności.
- Ilość dobra Y , o którą należy zmniejszyć konsumpcję przy wzroście konsumpcji dobra X o jedną jednostkę tak, aby całkowita użyteczność pozostała na niezmiennym poziomie.

Prawo malejącej krańcowej stopy substytucji (MRS)



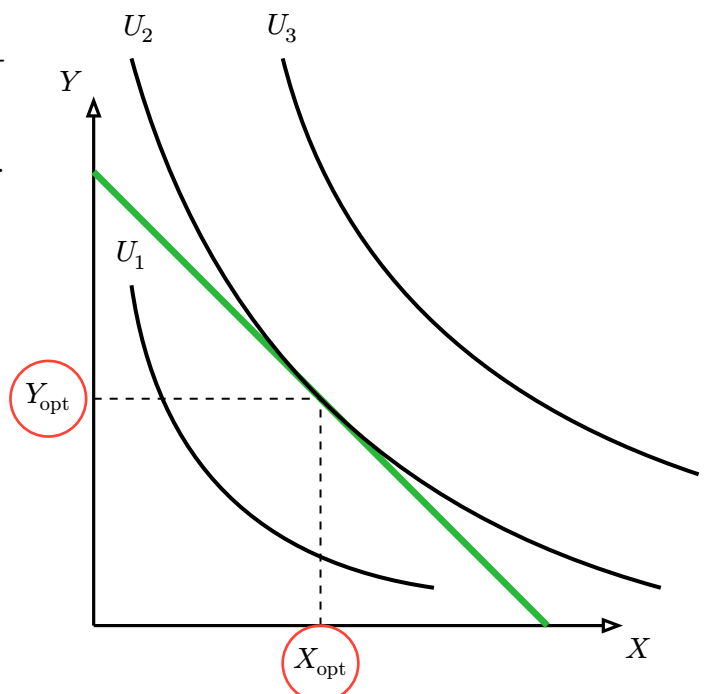
ΔX jest stałe, ale ΔY staje się coraz krótsze!

- **Krok w prawo (ΔX):** Zawsze dodajemy sobie **dokładnie jedną** sztukę dobra X (szerokość schodków na dole jest cały czas taka sama).
- **Krok w dół (ΔY):** Pokazuje, ile dobra Y poświęciliśmy. Zobacz, co się dzieje z wysokością tych trójkątów:
 1. **Na samej górze** masz bardzo mało X, więc żeby je zdobyć, oddasz bardzo dużo Y (wysoki trójkąt).
 2. **W środku (punkt E)** masz już więcej X, więc za kolejną sztukę oddasz już nieco mniej Y.
 3. **Na samym dole** masz już tak dużo X, że Ci na nim nie zależy. Oddasz za niego tylko odrobinę Y (płaski trójkąt).
- Krzywa **musi być wypukła**, aby to wszystko działało. Oznacza to po prostu, że wykres na początku ostro leci w dół, a z czasem „hamuje” i robi się płaski. To jest właśnie ten słynny spadający wskaźnik MRS.

Równowaga konsumenta to połączenie pragnień (krzywe obojętności) z rzeczywistymi możliwościami (linia budżetowa), aby znaleźć **idealny zestaw zakupowy**.

- **Zielona linia (budżet):** To granica portfela. Wszystko na niej i pod nią to koszyki, które są w zasięgu budżetu. Zakupy powyżej zielonej linii są po prostu za drogie.
- **Krzywe U_1, U_2, U_3 :** To poziomy zadowolenia. U_3 byłoby lepsze, ale budżet na to nie pozwala.

X_{opt} oraz Y_{opt} oznacza najwyższą krzywą na jaką pozwala linia budżetu. Na wykresie jest wyjątkowa sytuacja, w której linia budżetowa i krzywa obojętności mają dokładnie takie samo nachylenie. Oznacza, że krańcowa stopa substytucji (MRS) zrównała się z tym jak wycenia je rynek. Nie opłaca się już nic zmieniać.



Konsekwencje zmiany ceny:

- Efekt substytucyjny - dostosowanie popytu do zmiany relacji cen (konsumenci odchodzą od dobra, którego cena wzrosła zastępując je substytutami)
- Efekt dochodowy wzrostu ceny, to po prostu możliwość kupienia mniejszej ilości danego dobra jeśli wzrośnie jego cena
- Wzrost ceny dobra obrazujemy nowym punktem równowagi konsumenta

⚠ Przerób przykłady!

Na ostatnich slajdach 2 wykładu znajdują się przykłady. Zrozum je.

3. Rynek

Rynek to:

- ogół warunków ekonomicznych, w którym dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między sprzedawcami oferującymi towary i usługi, a nabywcami reprezentującymi potrzeby poparte określonymi funduszami.
- proces, w którym nabywcy i sprzedawcy określają przedmiot obrotu i warunki tego obrotu, a więc decydują o cenach i ilościach oraz o pozostałych warunkach (np. termin dostawy, sposób płatności)
- grupa nabywców i sprzedawców danego dobra

3.1. Systemy społeczno-gospodarcze

Gospodarka rynkowa:

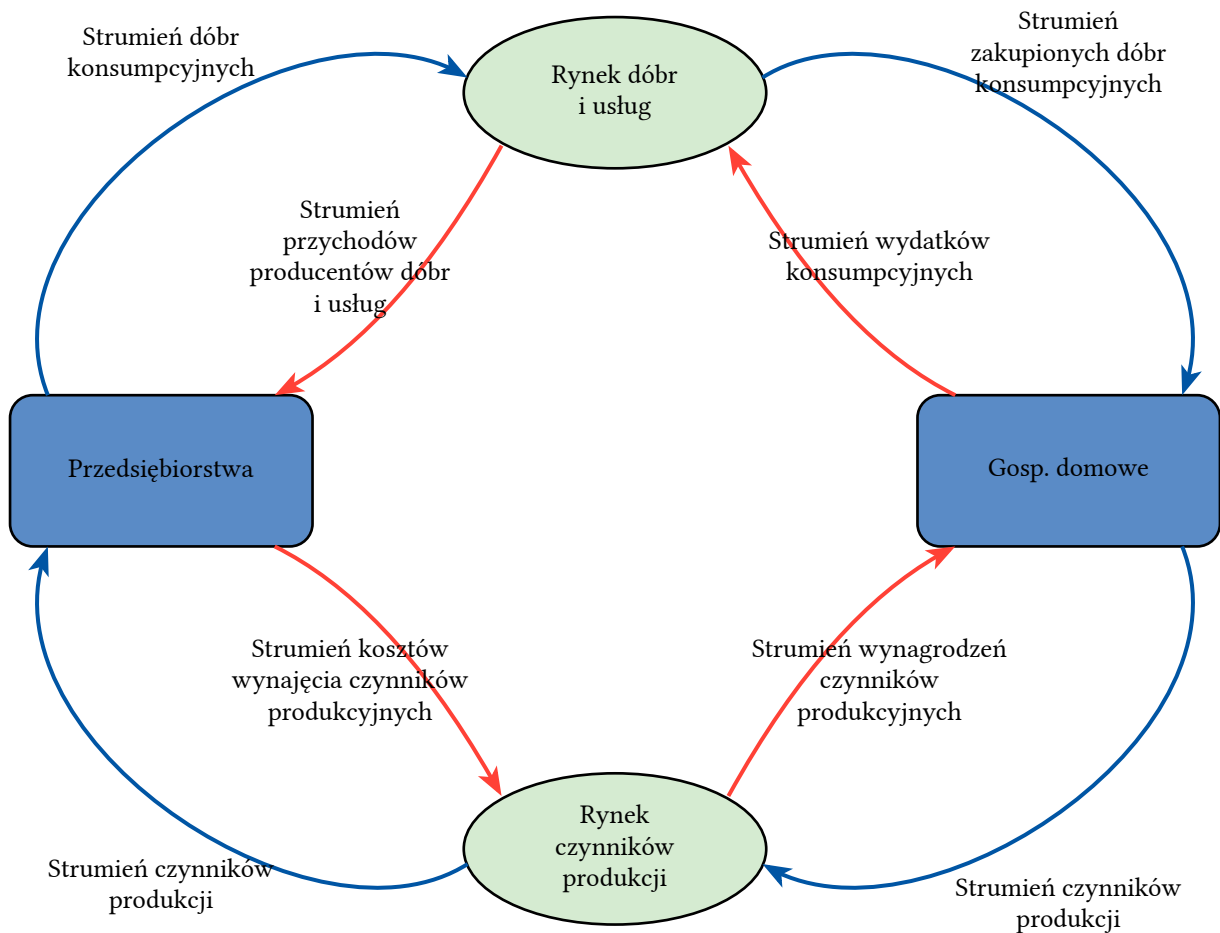
- wyłączność własności prywatnej
- wyłączny wpływ na alokację zasobów mają indywidualne decyzje konsumentów i firm, a nie decyzje administracyjne czy wynikające z tradycji

Gospodarka centralnie planowana:

- dominacja państwowej własności czynników produkcji
- nierynkowa alokacja zasobów gospodarczych

Gospodarka mieszana:

- dominacja własności prywatnej
- decydujący wpływ na alokację zasobów mają indywidualne decyzje konsumentów i firm, a nie decyzje administracyjne czy wynikające z tradycji



Rynek jako podstawowy, mechanizm rozwiązywania trzech kluczowych problemów każdej gospodarki:

- Co produkować:
 - zachowania i potrzeby konsumentów
 - „głosowanie” pieniędzmi
 - w ramach możliwości produkcyjnych gospodarki
- Jak produkować:
 - ograniczenia gospodarki
 - efektywna konkurencja między producentami
 - produkować dużo, sprzedawać tanio - eliminacja drogich metod produkcji
- Dla kogo produkować:
 - problem rozwiązywany dzięki kształtowaniu się relacji popytu i podaży na rynkach

Kryteria podziału rynków:

- według przedmiotu obrotu
- według zasięgu geograficznego
- w zależności od sytuacji rynkowej (rynek sprzedawcy, rynek nabywcy)
- w zależności od stopnia jednorodności przedmiotu transakcji (rynek homogeniczny, heterogeniczny)
- w zależności od struktury rynku (rynek konkurencji doskonałej i niedoskonałej)

Typowe formy zorganizowania rynków:

- Konkurencja doskonała: ziemniaki
- Konkurencja monopolistyczna: jeansy
- Oligopol: telefon
- Monopol: pieniądze
- Monopson: siły zbrojne

Cecha	Konkurencja doskonała	Konkurencja monopolistyczna	Oligopol	Monopol pełny
Liczba producentów	bardzo dużo	wiele	kilka lub kilkanaście	jedna
Rodzaj produktu	jednorodny (standardowy)	zróżnicowany	standardowy lub zróżnicowany	unikatowy (brak bliższych substytutów)
Kontrola nad ceną	żadna	w wąskim zakresie	znaczna (zmowa) lub ograniczona (wzajemna współzależność)	znaczna
Warunki wejścia na rynek	bardzo łatwe	względnie łatwe	poważne przeszkody	bardzo trudne
Konkurencja pozacenowa	żadna	znaczny nacisk na reklamę, nazwę, znak firmowy	znaczna, związana ze zróżnicowaniem produktu	reklama
Przykład	rolnictwo, giełdy	handel detaliczny	prod. samochodów, operatorzy telefonii	sieć wodociągowa, energetyczna

Kartel - grupa przedsiębiorstw działających wspólnie, w zgodzie, zachowujące się jak monopolista.

3.2. Mechanizm rynkowy

Czyli mechanizm popytowo-podażowo-cenowy.

Popyt zgłaszany przez kupujących.

Podaż zgłaszana przez sprzedających, ekonomicznie uzasadniona oferta rynkowa sprzedaży określonego dobra lub usługi.

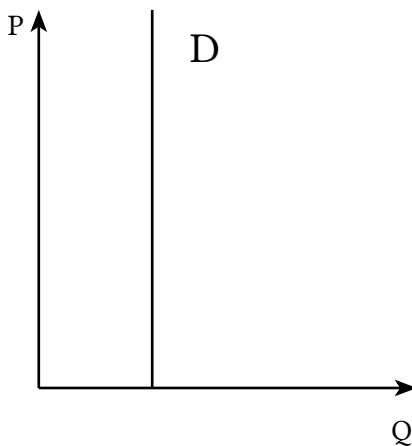
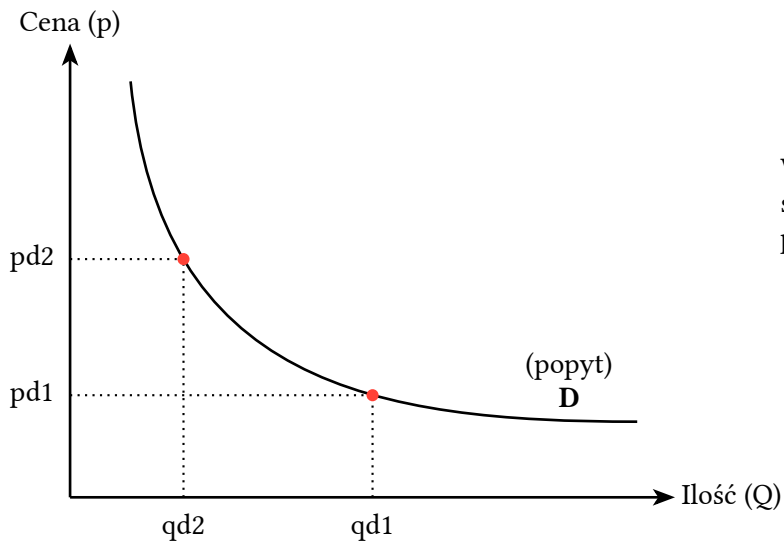
Cena wyrażona w jednostkach pieniężnych wartość rynkowa jednostki towaru.

3.3. Popyt

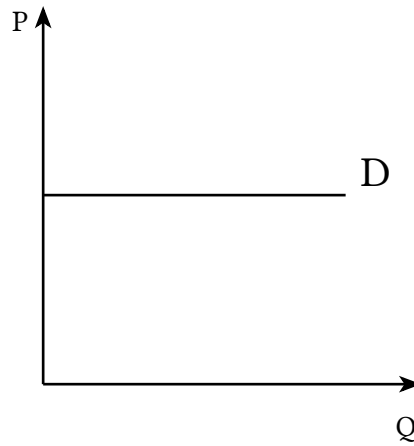
Pojęcie popytu:

- **popyt potencjalny** (zapotrzebowanie) - potrzeby, życzenia marzenia, nie poparte możliwościami dochodowymi
- **popyt efektywny** - zgłaszane zapotrzebowanie poparte możliwościami nabywczymi (PLN, EUR)
 - ekonomicznie uzasadnione zapotrzebowanie na określone dobra ekonomiczne (dobra konsumpcyjne), czynniki produkcji oraz środki majątkowo-finansowe
 - jest to ilość dobra, jaką nabywcy **są gotowi** (zapotrzebowanie) i **są w stanie** (PLN) nabyć w określonym czasie przy danym poziomie ceny
- **popyt rynkowy** - suma popytu zgłaszanego przez indywidualnych nabywców

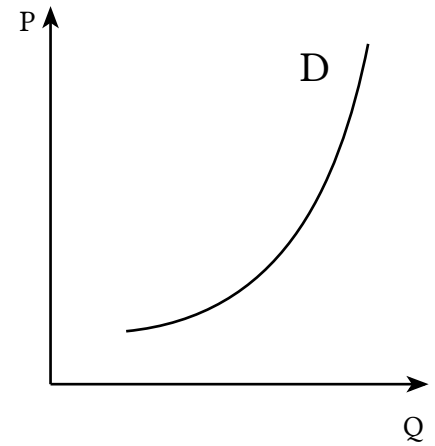
Funkcja popytu



Popyt doskonale nieelastyczny- sztywny -
niezbędne potrzeby, brak substytutów



Popyt doskonale elastyczny –
teoretyczna sytuacja w konkurencji doskonałej



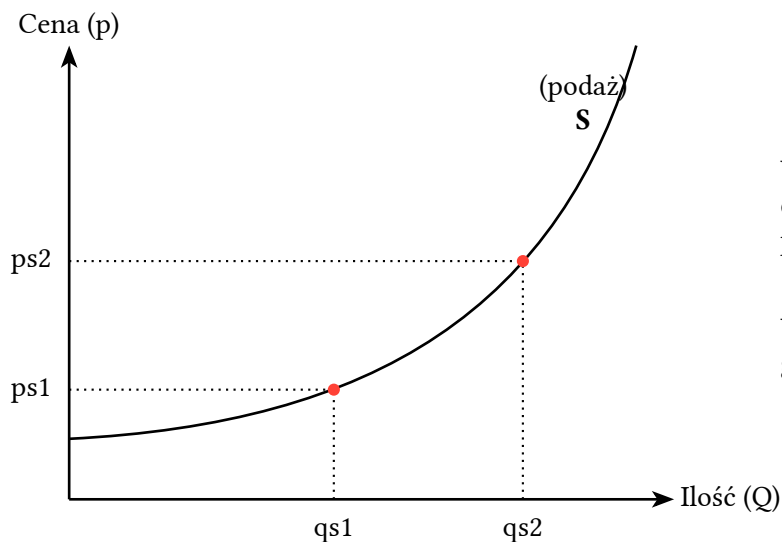
Popyt wynikający z tzw. efektów zewnętrznych:

- efekt Veblena (efekt demonstracji, efekt prestiżowy)
- paradoks spekulacyjny

3.4. Podaż

Producenci-sprzedawcy zgłaszają **podaż**, czyli przedstawiają ekonomicznie uzasadnioną ofertę dostaw rynkowych wytwarzanych dóbr. Mierzona jest ilością dóbr (Q), kształtowana jest przez cenę produktu (p)

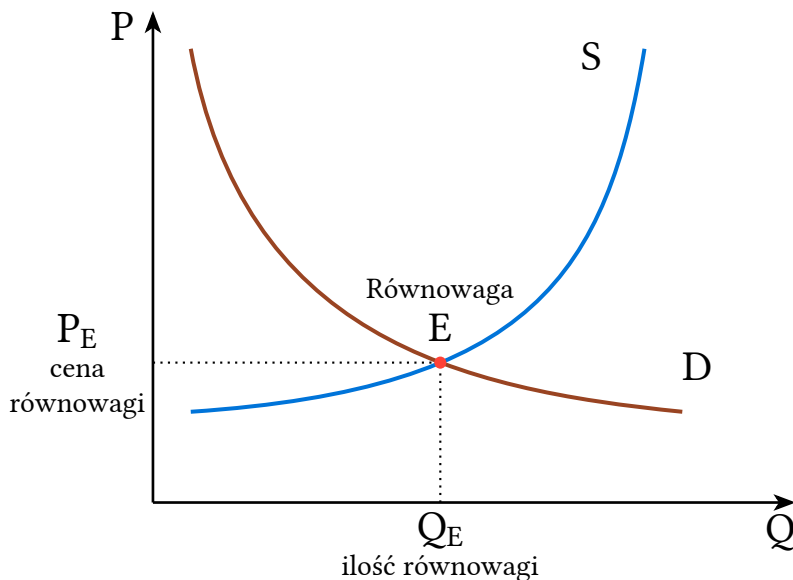
Prawo podaży



Wraz ze wzrostem ceny rośnie ilość dobra, którą producenci są skłonni i są w stanie zaoferować na rynku przy założeniu, że pozostałe warunki nie uległy zmianie (*ceteris paribus*).

Wielkość podaży to ilość dobra, jaką producenci są gotowi i są w stanie zaoferować na rynku w określonym czasie przy danym poziomie ceny.

Równowaga rynku



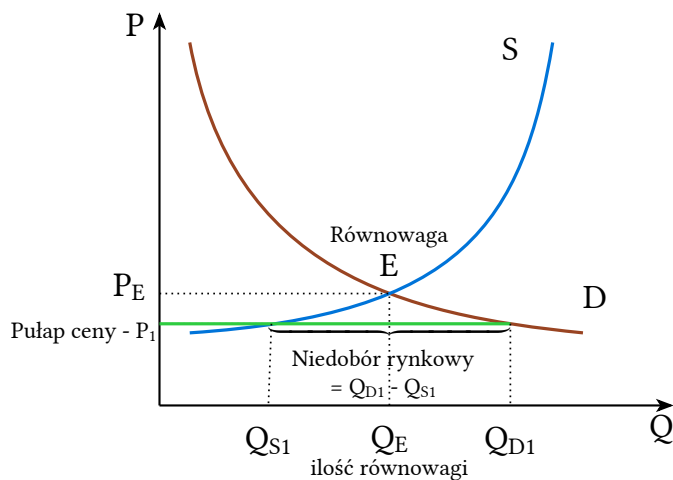
Cena równowagi rynkowej (p_E) jest to taka cena, przy której następuje zrównanie wielkości popytu z wielkością podaży.

W warunkach **stałości czynników pozaczynnikowych** osiąga się ją, zrównując obie jednoczynnikowe funkcje popytu i podaży:

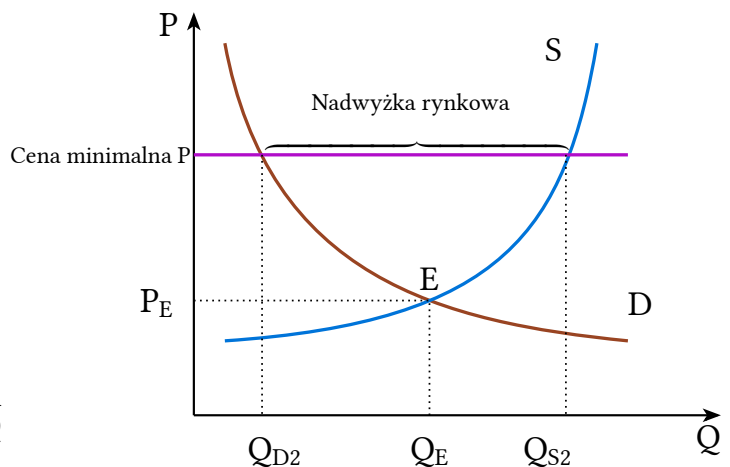
$$Q_D(p) = Q_{S(p)}$$

(−) (+)

Ceny administrowane - Pułap ceny



Ceny administrowane - Ceny minimalne



⚠ Tu pojawia się zadanie na slajdach

Zrozum co się dzieje na wykresach, gdyby pojawiły się liczby!